Telematics — instrukcja obsługi

Platforma zarządzania flotą: podgląd pojazdów na żywo, historia tras, alerty, raporty, paliwo, czas pracy kierowców i tachograf. Instrukcja opisuje portal webowy dla użytkowników firmy (dyspozytor, kierownik floty, administrator).

1. Logowanie i nawigacja

Logowanie. Otwórz adres portalu, wpisz **E-mail** i **Hasło**, kliknij **Zaloguj się**. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o ustawienie nowego hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła, wybierz **Zresetuj hasło** — kod weryfikacyjny przyjdzie e-mailem.

Ekran główny składa się z trzech elementów:

- **Pasek boczny** (po lewej) — menu podzielone na grupy *Flota*, *Analizy* i *Administracja*. Przycisk **Zwiń** na dole zmniejsza pasek do samych ikon; obok przełącznik trybu jasnego i ciemnego.
- **Wyszukiwarka** (u góry) — wpisz numer rejestracyjny lub nazwisko kierowcy, aby od razu przejść do pojazdu lub kierowcy.
- **Dzwonek alertów i menu użytkownika** (prawy górny róg) — nieprzeczytane alerty, **Profil**, **Ustawienia**, **Wyloguj się**.

> Widoczne pozycje menu zależą od roli użytkownika. Jeśli brakuje ekranu, którego potrzebujesz, poproś administratora firmy o rozszerzenie roli.

2. Flota — praca bieżąca

Ekran	Do czego służy
Panel	Status floty na żywo, przebieg z ostatnich dni, zużycie paliwa, ostatnie alerty, wygasające dokumenty oraz lista **Do obsługi** (np. urządzenia milczące ≥ 24 h).
Mapa na żywo	Aktualne pozycje wszystkich pojazdów.
Oś czasu	Odtwarzanie historii jednego pojazdu w wybranym dniu.
Geofencing	Definiowanie stref (geostref) używanych w alertach i raportach.
Alerty	Skrzynka alertów i konfiguracja reguł.
Trasy	Planowanie tras ciężarowych z opłatami drogowymi i korytarzem.
Pojazdy / Kierowcy / Floty	Kartoteki: dane techniczne, przypisania kierowców, grupowanie pojazdów we floty.
Urządzenia	Lokalizatory GPS zamontowane w pojazdach.
Tachograf	Archiwum plików DDD i zdalne pobieranie danych.
Linki udostępniania	Publiczne linki do śledzenia pojazdu dla klienta.

Mapa na żywo

1. Filtruj pojazdy polem **Szukaj tablicy…** lub filtrami statusu. Możesz ukryć niepasujące pojazdy albo tylko podświetlić pasujące.
2. Kliknij pojazd, aby otworzyć panel szczegółów: prędkość, przebieg, ostatnia aktywność, czas pracy kierowcy, poziom paliwa, telemetria naczepy.
3. W panelu możesz: **śledzić pojazd** (mapa podąża za nim), otworzyć jego historię na **Osi czasu**, otworzyć pozycję w **Google Maps** lub wyliczyć **Szybkie ETA** do wskazanego miejsca.
4. Przycisk warstw zmienia podkład mapy i pokazuje dodatkowe warstwy (np. geostrefy, bazy firmy).

Oś czasu

Wybierz pojazd i dzień. Przesuwaj suwak dnia, aby zobaczyć położenie i parametry pojazdu w danej chwili oraz alerty w pobliżu kursora. Jeśli najbliższy odczyt jest zbyt stary, parametry są ukrywane, aby nie pokazywać nieaktualnych danych.

Geofencing

Kliknij **Dodaj geostrefę**, wyszukaj adres lub wskaż punkt na mapie (kotwica), a następnie wybierz:

- **okrąg** — podaj promień,
- **własny obszar** — narysuj wielokąt (do 100 wierzchołków; dwuklik lub Enter kończy rysowanie).

Trasy

Zaplanuj trasę → wybierz pojazd, okno czasowe i punkty, kliknij wyznaczenie trasy. Na mapie zobaczysz przebieg, korytarz, opłaty drogowe i plan postojów kierowcy. W zakładce **Powiadomienia** włączysz **Alert korytarza** — system zgłosi zjazd pojazdu z zaplanowanej trasy (bez osobnej reguły w Alertach).

Linki udostępniania

Utwórz **Nowy link udostępniania** dla pojazdu lub floty, nadaj **Etykietę** i okres ważności (maks. 30 dni). Odbiorca linku widzi pozycję, prędkość i czas ostatniej lokalizacji bez logowania. Link można w każdej chwili **unieważnić**.

3. Alerty

Ekran **Alerty** ma trzy zakładki:

- **Skrzynka** — lista zdarzeń z filtrami. Szczegóły alertu pokazują przebieg zdarzenia, położenie na mapie, pojazd, kierowcę, warunki wywołania i rozwiązania.
- **Reguły** — reguły tworzone przez firmę.
- **Reguły systemowe** — reguły predefiniowane.

Tworzenie reguły: kliknij **Utwórz regułę alertu** i wybierz typ:

1. **Warunki telemetrii** — np. prędkość, poziom paliwa, temperatura; warunki łączysz przez AND/OR.
2. **Brak sygnału GPS** — alert po ustalonym czasie bez raportu z urządzenia.
3. **Geostrefa** — wjazd do strefy lub wyjazd z niej.

Nadaj nazwę i priorytet, wskaż typy pojazdów oraz okres wyciszenia. Zamiast wypełniać formularz ręcznie możesz opisać regułę zwykłym zdaniem **Asystentowi AI**, który uzupełni pola za Ciebie. Odbiorców e-mail dla reguł ustawia się w **Ustawienia → Powiadomienia**.

4. Analizy — raporty i paliwo

Raporty

Wybierz typ raportu, zakres dat oraz pojazdy, kierowców lub floty, a następnie uruchom raport. Najważniejsze typy:

Raport	Zawartość
Trasa na mapie	Ślad GPS kolorowany prędkością, ze znacznikami postojów.
Jazdy, zatrzymania i postoje	Pełna chronologia dnia: jazda, zatrzymanie (stacyjka wł.), postój (stacyjka wył.).
Podsumowanie dzienne / Raport floty	Dystans, prędkość, przebieg i paliwo — dla pojazdu lub całej floty.
Porównanie flot	Dystans, zużycie paliwa i pokrycie danych między flotami.
Eksploatacja pojazdu	Dystans GPS vs CAN, paliwo, czas pracy silnika, obroty.
Czas pracy kierowców, naruszenia	Zob. rozdział 5.
Geofencing / Alerty	Czas pobytu w strefach; liczba alertów na pojazd.
Kreator raportów	Własny raport budowany ręcznie lub poleceniem w języku naturalnym.

Wynik można wyeksportować (np. CSV, PDF). Przed eksportem tabelę da się poprawić w oknie **Edytuj przed eksportem**. Ikona **Automatyczne wysyłanie e-mail** ustawia cykliczne generowanie raportu i wysyłkę CSV na Twój adres.

Paliwo i Transakcje

- **Paliwo** — dzienne zużycie w litrach, średnia l/100 km, ranking pojazdów. Szczegóły pojazdu pokazują odcinki jazdy, wykres poziomu w zbiorniku (tankowania, spadki) i zakupy z karty paliwowej.
- **Transakcje** — import transakcji z kart paliwowych. Podłącz konto dostawcy, a następnie przypisz karty lub pojedyncze transakcje do pojazdów.

5. Czas pracy kierowców

System liczy czas pracy wg limitów UE i Polski na podstawie plików DDD (karta kierowcy, tachograf pojazdu) oraz danych telematycznych na żywo. Wartości na żywo są **szacunkiem** — ostateczne są dane z DDD.

Panel „Czas pracy” na mapie. Kliknij pojazd na **Mapie na żywo** i otwórz **Czas pracy**. Zobaczysz:

- rekomendację: **Może jechać teraz**, **Wymagany postój** lub **Wymagana weryfikacja** (dane niepewne),
- **Pozostałe limity**: czas do przerwy 45 min, jazda dzienna, tygodniowa i dwutygodniowa, termin odpoczynku dziennego i tygodniowego (np. „wykorzystano 6:20 / 9:00”),

- **Wykres pracy** z 14 dni (jazda, praca, dyspozycyjność, odpoczynek) z przekroczeniami granic; zaznacz fragment, aby odczytać godziny.

Szybkie ETA ostrzega, gdy czas przejazdu przekracza dostępny czas pracy kierowcy.

Raporty (ekran **Raporty**):

- **Oś czasu pracy kierowcy** — wykres dni z aktywnościami, limitami, naruszeniami (czerwone podkreślenie), jazdą w załodze, miejscami odpoczynku i prognozą dla dyspozytora. Kliknij segment, aby zobaczyć szczegóły; przeciągnij po wykresie, aby zmierzyć czas.
- **Czas pracy kierowców** — sumy jazdy, pracy, odpoczynku i przerw dla wielu kierowców.
- **Naruszenia floty** — lista naruszeń (ciągła jazda, dzienny/tygodniowy czas jazdy i pracy, praca nocna, odpoczynki, luki w danych) z ważnością (krytyczne, ostrzeżenie, niezweryfikowane). Naruszenie można oznaczyć jako **Potwierdzone** lub **Uzasadnione**.

Konfiguracja. Kierowca musi mieć w kartotece numer karty tachografu. W **Ustawienia → Limity kierowców** administrator ustawia początek okna nocnego, okres rozliczeniowy i potwierdza uwzględnianie pracy poza pojazdem (wymagane do ostatecznej rekomendacji).

6. Tachograf

Ekran **Tachograf** ma zakładki:

- **Pliki DDD** — archiwum pobranych plików z tachografów i kart kierowców, z widokiem pokrycia okresu i brakujących przedziałów.
- **Zlecenia** — zdalne pobieranie: kliknij **Nowe pobranie DDD**, wybierz pojazd i zakres dat. Opcjonalnie podaj do 5 adresów e-mail, na które trafią pliki. Status zlecenia zmienia się na bieżąco (uwierzytelnianie → pobieranie → zakończone).
- **Ustawienia** — domyślne interwały pobierania dla pojazdów i flot oraz interwał pobierania kart kierowców (zgodny z przepisami).

7. Administracja

- **Użytkownicy** — zapraszanie użytkowników (e-mail z tymczasowym hasłem), wyłączanie kont, przypisywanie ról i flot.
- **Role** — zestawy uprawnień (np. tylko podgląd mapy, raporty, administracja). Użytkownik widzi wyłącznie ekrany dozwolone przez swoją rolę.
- **Ustawienia**:
- **Organizacja** — nazwa firmy, NIP, adres;
- **Lokalizacja** — strefa czasowa, jednostki i waluta;
- **Limity kierowców** — parametry rozliczania czasu pracy (zob. rozdział 5);
- **Bazy mapy** — nazwane lokalizacje firmy widoczne na mapie;
- **Powiadomienia** — kanały i odbiorcy e-mail dla reguł alertów.

8. Najczęstsze problemy

Problem	Co zrobić
Pojazd nie aktualizuje pozycji	Sprawdź na Panelu listę **Do obsługi**: urządzenie mogło przestać raportować (brak zasilania, zasięgu). Zgłoś problem serwisowi.
Brak danych paliwa	Pojazd musi mieć dzień z jazdą i obsługiwany licznik paliwa; odczyt starszy niż 24 h jest oznaczany jako nieaktualny.
„Brak dostępu do tej strony”	Twoja rola nie obejmuje tego ekranu — skontaktuj się z administratorem firmy.
Nie pamiętam hasła	Na ekranie logowania wybierz **Zresetuj hasło**.
Niewłaściwe godziny w raportach	Sprawdź strefę czasową w **Ustawienia → Lokalizacja**.